

Condiciones Booleanas y Bloques de Control en Teoría de Números y Ciencia de Datos

Instrucciones para el estudiante:

El ciclo `while` ejecuta sus instrucciones repetidamente *mientras* una condición sea verdadera. Para cada uno de los 40 ejercicios:

- Condición Booleana de Parada/Continuación:** Expresa formalmente la condición lógica que evalúa el ciclo en cada paso.
- Bloque de Tarea e Incremento/Cambio de Estado:** Define las operaciones internas y la actualización de variables que garantiza la convergencia del ciclo.

Módulo A: Teoría Elemental de Números (Ejercicios 1 - 20)

01. Algoritmo de Euclides: Dado dos enteros a y b , calcula su Máximo Común Divisor (MCD) reduciendo $(a, b) \rightarrow (b, a \bmod b)$ hasta que b sea cero.

1. Condición Mientras (Booleana):

`while ( _____ ):`

2. Tarea e Incremento/Estado:

02. Descomposición en Dígitos: Dado un número entero positivo N , extrae y muestra sus dígitos uno a uno desde las unidades dividiendo sucesivamente por 10.

1. Condición Mientras (Booleana):

`while ( _____ ):`

2. Tarea e Incremento/Estado:

03. Inversión de un Número: Dado un entero N , construye su número invertido (ej. $123 \rightarrow 321$) acumulando el residuo de la división por 10.

1. Condición Mientras (Booleana):

`while ( _____ ):`

2. Tarea e Incremento/Estado:

04. Conjetura de Collatz: Dado N , si es par divídelo entre 2; si es impar multiplícalo por 3 y súmale 1. Detén el ciclo al alcanzar el número 1.

1. Condición Mientras (Booleana):

`while ( _____ ):`

2. Tarea e Incremento/Estado:

05. Factorización de Primos: Imprime todos los factores primos de un número N probando divisores d comenzando en 2.

1. Condición Mientras (Booleana):

`while ( _____ ):`

2. Tarea e Incremento/Estado:

06. Suma de Dígitos: Suma todos los dígitos individuales de un número entero positivo N hasta reducir N a cero.

1. Condición Mientras (Booleana):

`while ( _____ ):`

2. Tarea e Incremento/Estado:

07. Menor Múltiplo Común Mayor a K: Encuentra la menor potencia de 2 que sea strictly mayor que un valor límite K .

1. Condición Mientras (Booleana):

`while ( _____ ):`

2. Tarea e Incremento/Estado:

08. Raíz Cuadrada Entera: Dado N , halla la mayor parte entera r tal que $r^2 \leq N$ incrementando r de uno en uno.

1. Condición Mientras (Booleana):

`while ( _____ ):`

2. Tarea e Incremento/Estado:

09. Prueba de Primabilidad Temprana: Verifica si N es primo probando divisores $d=2, 3, \dots$ interrumpiendo el ciclo si se halla un divisor o si $d^2 > N$.

1. Condición Mientras (Booleana):

`while ( _____ ):`

2. Tarea e Incremento/Estado:

10. Conversión de Decimal a Binario: Construye la representación binaria de un número entero positivo N obteniendo sus residuos mod 2 y dividiendo $N // 2$.

1. Condición Mientras (Booleana):

`while ( _____ ):`

2. Tarea e Incremento/Estado:

11. Secuencia de Fibonacci hasta un Límite: Imprime los números de Fibonacci mientras el término actual sea menor o igual a un valor máximo M .

1. Condición Mientras (Booleana):

`while ( _____ ):`

2. Tarea e Incremento/Estado:

12. Raíz Digital de un Número: Suma repetidamente los dígitos de N hasta que el resultado sea un único número de un solo dígito (menor que 10).

1. Condición Mientras (Booleana):

`while ( _____ ):`

2. Tarea e Incremento/Estado:

13. Mínimo Común Múltiplo (MCM): Determina el MCM de dos números a y b incrementando un candidato m (comenzando en $\max(a,b)$) hasta que sea divisible por ambos.

1. Condición Mientras (Booleana):

`while ( _____ ):`

2. Tarea e Incremento/Estado:

14. Verificación de Número Poderoso: Comprueba si un número N es una potencia de 3 dividiéndolo sucesivamente entre 3 mientras sea divisible exactamente.

1. Condición Mientras (Booleana):

`while ( _____ ):`

2. Tarea e Incremento/Estado:

15. Búsqueda del Primer Primo Mayor que K: Dado K , incrementa $p = K + 1$ paso a paso hasta encontrar el primer número que sea primo.

1. Condición Mientras (Booleana):

`while ( _____ ):`

2. Tarea e Incremento/Estado:

16. Número de Repetidos de División: Determina cuántas veces se puede dividir N entre un entero k de manera exacta antes de obtener un residuo.

1. Condición Mientras (Booleana):

while (_____):

2. Tarea e Incremento/Estado:

17. Generación de Números Capicúas: Dado un número N , súmalo su inverso repetidamente hasta que la suma resultante sea un número palíndromo (capicúa).

1. Condición Mientras (Booleana):

while (_____):

2. Tarea e Incremento/Estado:

18. Algoritmo de Substracciones de Euclides: Calcula el MCD de dos enteros positivos a y b restando el menor del mayor repetidamente mientras $a \neq b$.

1. Condición Mientras (Booleana):

while (_____):

2. Tarea e Incremento/Estado:

19. Búsqueda de Factorial Superior: Encuentra el menor número entero n tal que su factorial $n!$ sea mayor o igual a un umbral dado U .

1. Condición Mientras (Booleana):

while (_____):

2. Tarea e Incremento/Estado:

20. Serie Harmónica Acotada: Determina cuántos términos n de la serie $1 + 1/2 + 1/3 + \dots + 1/n$ se deben sumar para superar un valor meta S .

1. Condición Mientras (Booleana):

while (_____):

2. Tarea e Incremento/Estado:

Módulo B: Ciencia de Datos y Algoritmos Iterativos (Ejercicios 21 - 40)

21. Convergencia de Gradiente Descendente: Actualiza el parámetro $\theta \leftarrow \theta - \alpha \cdot g$ en un modelo mientras el módulo del gradiente $|g|$ sea mayor a una tolerancia ϵ .

1. Condición Mientras (Booleana):

while (_____):

2. Tarea e Incremento/Estado:

22. Búsqueda Binaria de Un Umbral: Reduce el intervalo de búsqueda $[L, R]$ recalculando el punto medio M mientras la diferencia $(R - L)$ sea mayor a 10^{-6} .

1. Condición Mientras (Booleana):

while (_____):

2. Tarea e Incremento/Estado:

23. Método de Newton-Raphson para Raíz Cuadrada: Aproxima $\sqrt{S}$ actualizando $x \leftarrow \frac{1}{2}(x + S/x)$ mientras el error $|x^2 - S| > \epsilon$.

1. Condición Mientras (Booleana):

while (_____):

2. Tarea e Incremento/Estado:

24. Reagrupamiento en K-Means: Repite la reasignación de puntos a centroides mientras el cambio total en la posición de los centroides supere un delta mínimo.

1. Condición Mientras (Booleana):

while (_____):

2. Tarea e Incremento/Estado:

25. Ingesta de Datos por Batches (Streaming): Procesa paquetes de datos de tamaño \$B\$ desde una fuente continua mientras queden registros en la cola.

1. Condición Mientras (Booleana):

while (_____):

2. Tarea e Incremento/Estado:

26. Parada Temprana (Early Stopping): Entrena épocas de una red neuronal mientras el error de validación no se haya incrementado durante \$P\$ épocas consecutivas (patience).

1. Condición Mientras (Booleana):

while (_____):

2. Tarea e Incremento/Estado:

27. Limpieza de Outliers Iterativa: Elimina filas cuyo \$Z\$-score sea > 3 mientras la cantidad de registros eliminados en la iteración actual sea mayor a cero.

1. Condición Mientras (Booleana):

while (_____):

2. Tarea e Incremento/Estado:

28. Acumulación de Muestras Monte Carlo: Genera puntos aleatorios (x,y) para estimar π hasta que el error estándar estimado sea menor a 0.001 .

1. Condición Mientras (Booleana):

while (_____):

2. Tarea e Incremento/Estado:

29. Búsqueda Exhaustiva de Hiperparámetros: Prueba combinaciones de parámetros mientras el score R^2 de validación no alcance la meta mínima requerida 0.95 .

1. Condición Mientras (Booleana):

while (_____):

2. Tarea e Incremento/Estado:

30. Filtrado de Texto (Tokenización): Extrae palabras de un documento largo mediante un cursor de texto mientras no se alcance la marca de fin de archivo ('EOF').

1. Condición Mientras (Booleana):

while (_____):

2. Tarea e Incremento/Estado:

31. Crecimiento de Muestra Adaptativo: Aumenta el tamaño de la muestra $N \rightarrow N + 50$ mientras la varianza muestral calculada sea superior a una tolerancia fija.

1. Condición Mientras (Booleana):

while (_____):

2. Tarea e Incremento/Estado:

32. Algoritmo PageRank Iterativo: Actualiza el vector de probabilidades de páginas web mientras la diferencia entre dos iteraciones sucesivas $\|\mathbf{r}_{t+1} - \mathbf{r}_t\|_1 > \epsilon$.

1. Condición Mientras (Booleana):

while (_____):

2. Tarea e Incremento/Estado:

33. Control de Memoria en DataFrames: Procesa y libera lotes de datos de memoria mientras el consumo de RAM supere el 80% de la capacidad disponible.

1. Condición Mientras (Booleana):

while (_____):

2. Tarea e Incremento/Estado:

34. Imputación EM (Expectation-Maximization): Actualiza las estimaciones de parámetros en datos faltantes mientras la log-verosimilitud continúe aumentando.

1. Condición Mientras (Booleana):

while (_____):

2. Tarea e Incremento/Estado:

35. Simulación de Filas de Espera (M/M/1): Avanza el reloj de simulación $t \leftarrow t + \Delta t$ mientras el tiempo total sea menor al horizonte planificado $T_{\max}$.

1. Condición Mientras (Booleana):

while (_____):

2. Tarea e Incremento/Estado:

36. Búsqueda Local en Selección de Features: Agrega variables explicativas al modelo de regresión mientras el criterio AIC del modelo siga mejorando (disminuyendo).

1. Condición Mientras (Booleana):

while (_____):

2. Tarea e Incremento/Estado:

37. Suavizado Exponencial de Series de Tiempo: Recorre las observaciones de una serie de tiempo y_t mediante un puntero mientras existan datos no procesados.

1. Condición Mientras (Booleana):

while (_____):

2. Tarea e Incremento/Estado:

38. Reducción de Dimensionalidad por Varianza: Remueve las características con menor varianza mientras la varianza total explicada retenida sea superior al 90%.

1. Condición Mientras (Booleana):

while (_____):

2. Tarea e Incremento/Estado:

39. Mapeo de Densidad DBSCAN: Expande la región de un cluster agregando vecinos directos mientras la lista de puntos frontera alcanzables no esté vacía.

1. Condición Mientras (Booleana):

while (_____):

2. Tarea e Incremento/Estado:

40. Balanceo de Clases por Sobremuestreo (SMOTE): Genera muestras sintéticas para la clase minoritaria mientras su proporción respecto a la mayoritaria sea inferior al \$1.0\$.

1. Condición Mientras (Booleana):

while (_____):

2. Tarea e Incremento/Estado:
